

مدخل إلى الأشعة والأجهزة الشعاعية

د. م. حسام جمال حنا

محاوّر المحاضرة:

□ لمحة عن الأشعة السينية:

□ التصوير الطبي:

□ أجهزة الأشعة السينية:

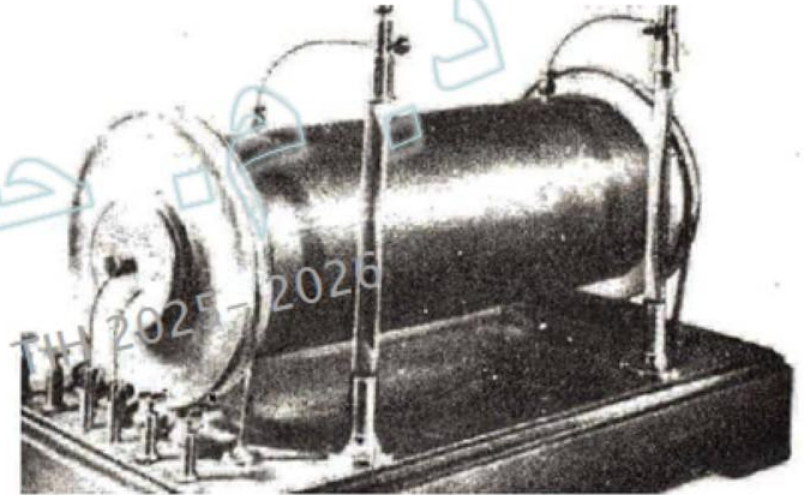
□ توليد الأشعة السينية:

□ خواص الأشعة السينية: 2025-2026
TIH

لمحة عن الأشعة السينية:

❖ في نهاية عام ١٨٩٥ اكتشفت العالم الالماني رونتجين نوع جديد من الأشعة الكهربائية.

❖ فبينما كان يختبر في جامعة فورتسبورج التفريغ الكهربى داخل أنبوب زجاجي شبه مفرغ من الهواء (أنبوب الأشعة المهبطية) وفي جو شبه مظلم، كان للتأثيرات الضوئية الموجودة في الأنبوب والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة أن تضيء الغرفة بشكل ضعيف،



شكل رقم (181): الملف (المحاث) الذي استعمله رونتجن لتوليد الجهد العالي خلال اكتشافه أشعته السينية عام 1895

لمحة عن الأشعة السينية:

❖ لف رونتجن الأنبوب بورق مقوى أسود اللون ولاحظ أن شاشة الإضاءة البعيدة تضيء.

❖ وقد ظهر ما هو أكثر من ذلك، إذ رأى رونتجن عندما وضع يده بين الأنبوب والشاشة الفلورية **ظل عظام يده** على الشاشة.

❖ فكانت هذه الأشعة المجهولة في حينها تملك **خاصية اختراق** كبير للأشياء والمواد التي لا تخترقها **أشعة الضوء المرئي** أو **الأشعة فوق البنفسجية**. وبما أنه **لم يستطيع تفسير الية اصدها** انذاك فقد سميت هذه الأشعة بالأشعة المجهولة X-Ray أو أشعة X أو الأشعة السينية.



لمحة عن الأشعة السينية:

- ❖ وقد لاحظ روتجين تشكل **ظلال للمواد الكثيفة التي تعترض سير الأشعة** وقام بتجريب اكتشافه مستعملاً كل ما وقعت يده عليه من مواد كان من بين هذه المواد قطعة من نسيج حيواني كما حصل على أول صورة شعاعية وكانت ليد زوجته.
- ❖ وفي الأشهر القليلة التي تلت اكتشاف الأشعة السينية انكب الباحثون من أطباء ومهندسون على صنع وتطوير العديد من أجهزة التصوير الشعاعي
- ❖ وقد مكنت الأجهزة البدائية من القيام بعدد من الفحوص ولا سيما **دراسة كسور العظام والأجسام الأجنبية المعدنية.**

❖ ومع مضي الوقت تطورت أجهزة التصوير الشعاعي بشكل هائل وساهم التطور الواسع للحاسوب والتوسع في استخدامه ضمن أجهزة التصوير الشعاعي في تسارع وتيرة ظهور أجيال جديدة من وسائط التصوير الطبي.



محاور المحاضرة:

□ لمحة عن الأشعة السينية:

□ التصوير الطبي:

□ أجهزة الأشعة السينية:

□ توليد الأشعة السينية:

□ خواص الأشعة السينية:

التصوير الطبي:

❖ هو مجموعة من الأعمال والتقنيات التي تسعى إلى الحصول على صورة إسقاطية أو مقطعية أو تخطيطية (التخطيط الومضاني للكلية - مخطط الدوبلر) للجسم المدروس وذلك بنية وضع تشخيص دقيق أو القيام بإجراء علاجي أول متابعة نتائج العلاج.

❖ يقسم التصوير الطبي إلى خمس أقسام وذلك تبعاً لنوع الأمواج المستخدمة في بناء الصورة وهي:

- (١) الأشعة السينية (X-rays) :
- (٢) الأمواج فوق الصوتية (Ultrasound) :
- (٣) الرنين المغناطيسي (MRI) :
- (٤) التصوير النووي (Nuclear Imaging) :
- (٥) التصوير الحراري (Infra-Red Imaging) :

التصوير الطبي:

١) الأشعة السينية (X-rays) :

تستخدم **الأشعة السينية** لتكوين صور للجسم ثنائية وثلاثية الأبعاد ،
وتستخدم في تقنيات مثل الأشعة السينية التقليدية والتصوير المقطعي المحوسب (CT).

٢) الأمواج فوق الصوتية (Ultrasound) :

تستخدم هذه التقنية **أمواجاً فوق صوتية عالية التردد** (غير مسموعة) تنعكس عن أنسجة الجسم، ثم يقوم الحاسوب بتحويل هذه الأصدا إلى صور متحركة على شاشة الجهاز.

٣) الرنين المغناطيسي (MRI) :

يعتمد على استخدام **مجالات مغناطيسية قوية وموجات الراديو** لإنتاج صور مفصلة للأنسجة والأعضاء.

التصوير الطبي:

٤) التصوير النووي (Nuclear Imaging) :

يُستخدم في هذه الطريقة **مواد مشعة (نظائر مشعة)** يتم حقنها في الجسم، وتسمح كاميرات خاصة بتتبع هذه المواد لتصوير وظائف الأعضاء والكشف عن الأمراض. مثل المسح الذري البوزيتروني (PET scan)، الذي يستخدم مواد مشعة لتشخيص وظائف الأعضاء

٥) التصوير الحراري (Infra-Red Imaging) :

يستخدم في هذه التقنية تحويل الحرارة أو بالأحرى **الأشعة تحت الحمراء** التي تصدرها الأجسام وأجزائه المختلفة إلى صور مرئية تُظهر الاختلافات في درجات الحرارة وبالتالي النشاط الوظيفي لأعضاء الجسم.

التصوير الطبي:

❖ وبذلك يمكننا تصنيف أجهزة التصوير الطبي المختلفة والشائعة الاستخدام إلى أربع مجموعات هي:

← أجهزة الأشعة السينية

← أجهزة الأمواج فوق الصوتية وهي (الإيكو)

← أجهزة الرنين المغناطيسي

← أجهزة الطب النووي

← أجهزة التصوير الحراري

TIH 2025-2026

محاور المحاضرة:

□ لمحة عن الأشعة السينية:

□ التصوير الطبي:

□ أجهزة الأشعة السينية:

□ توليد الأشعة السينية:

□ خواص الأشعة السينية:

أجهزة الأشعة السينية:

❖ كما رأينا سابقاً فإن الأشعة السينية

✓ هي موجات كهرومغناطيسية غير مرئية قصيرة الموجة عالية التردد شديدة الاختراق.

✓ تنتشر وفق خطوط مستقيمة وتشبه الأشعة الضوئية

✓ لا تنحرف عند تعرضها لحقل مغناطيسي أو كهربائي

✓ تؤثر في الأنسجة الحية وتأثيرها ضار عند التعرض لجرعة فوق الحد

د. م. حسام حنا
TIH 2025-2026

أجهزة الأشعة السينية:

❖ والأجهزة التي تحوي منبع الأشعة السينية وتقسم إلى:

١- أجهزة التصوير الشعاعي التقليدية:

٢- أجهزة التنظير الشعاعي:

٣- أجهزة الطبقي المحوري:

٤- أجهزة التصوير الشعاعي الرقمي (الديجيتل):

د. م. حسام حنا

TIH 2025- 2026

أجهزة الأشعة السينية:

١- أجهزة التصوير الشعاعي التقليدية:

هي الأجهزة المعروفة وتعتمد على أخذ الصور وإسقاطها على المتلقي الذي هو فيلم الذي يتم تحميضه لاحقاً للحصول على الصورة الشعاعية.

٢- أجهزة التنظير الشعاعي:

قد تكون مستقلة أو مرتبطة بأجهزة التصوير الشعاعي وتأتي في المرتبة الثانية بعد التصوير الشعاعي لكنها تختلف عن التصوير الشعاعي بأن المتلقي هنا هو دريئة، تستعمل أجهزة التنظير الشعاعي في العمليات الجراحية و تصوير الرحم الظليل .

TIH 2025- 2026

أجهزة الأشعة السينية:

٣- أجهزة الطبقي المحوري:

لها عدة أجيال والمتلقي هنا هو مجموعة من كريستالات موجودة على قوس بحيث تستقبل الإشارة وتحولها إلى الحاسوب الذي يقوم بالمعالجة.

٤- أجهزة التصوير الشعاعي الرقمي (الديجيتل):

يتطابق مبدأ الأشعة السينية ولكن المستقبل هنا هو كريستالات (فيلم ديجيتال يستخدم عدد هائل من المرات ويتميز بعوامل الجودة) تقوم هذه الأجهزة بحفظ المعلومة وتحويلها للمعالجة بالحاسب ثم طباعتها طباعة ضوئية لكنها تتغير عن الأشعة التقليدية بأنها توفر كمية الأشعة المعطاة للمريض وبالتالي تخفف من الأذية النسيجية وتضمن عدم فقدان الصورة وعدم إتلافها بعدها تضع الصور للإظهار الذي يسمح بالطباعة على أفلام أو ورق.

محاوّر المحاضرة:

□ لمحة عن الأشعة السينية:

□ التصوير الطبي:

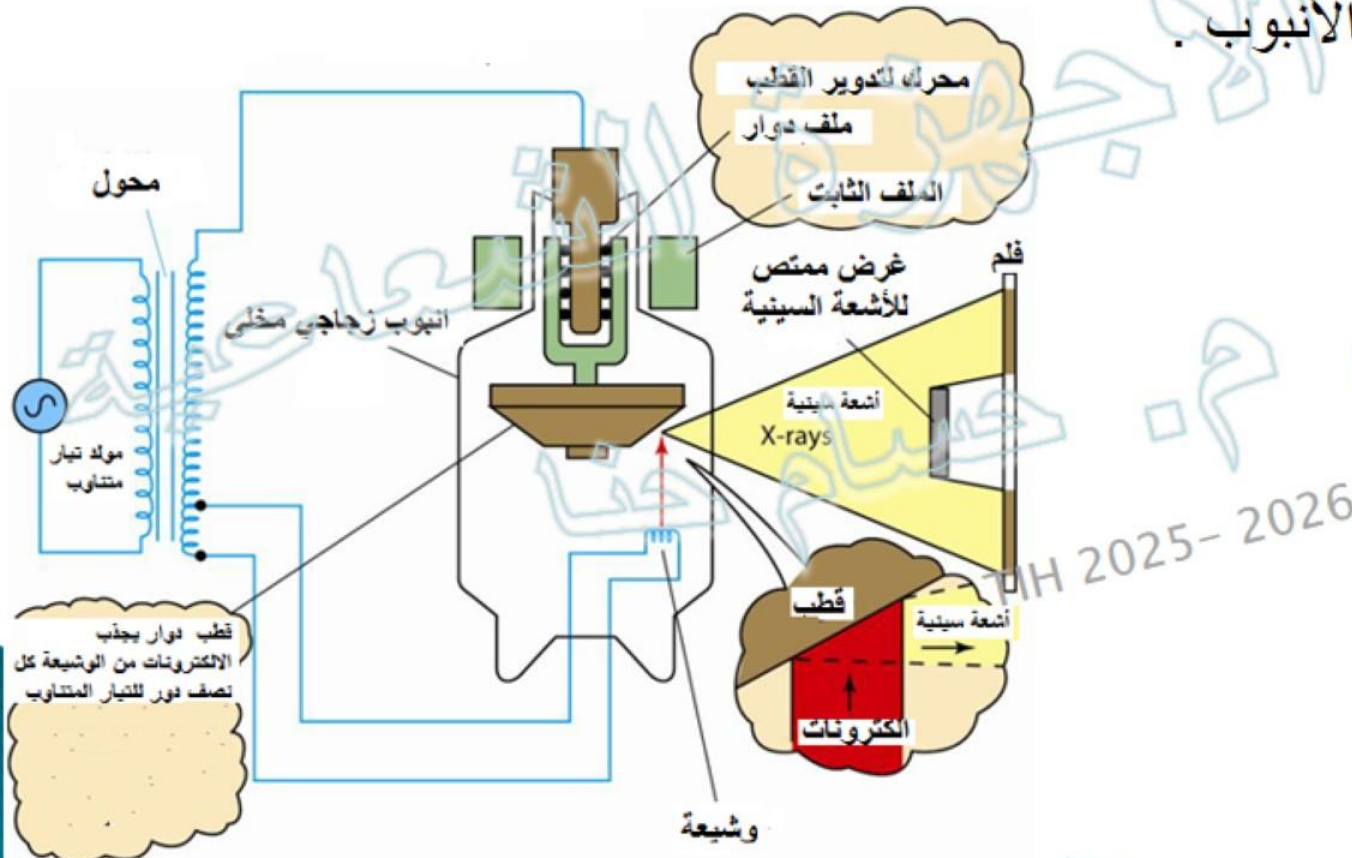
□ أجهزة الأشعة السينية:

□ توليد الأشعة السينية:

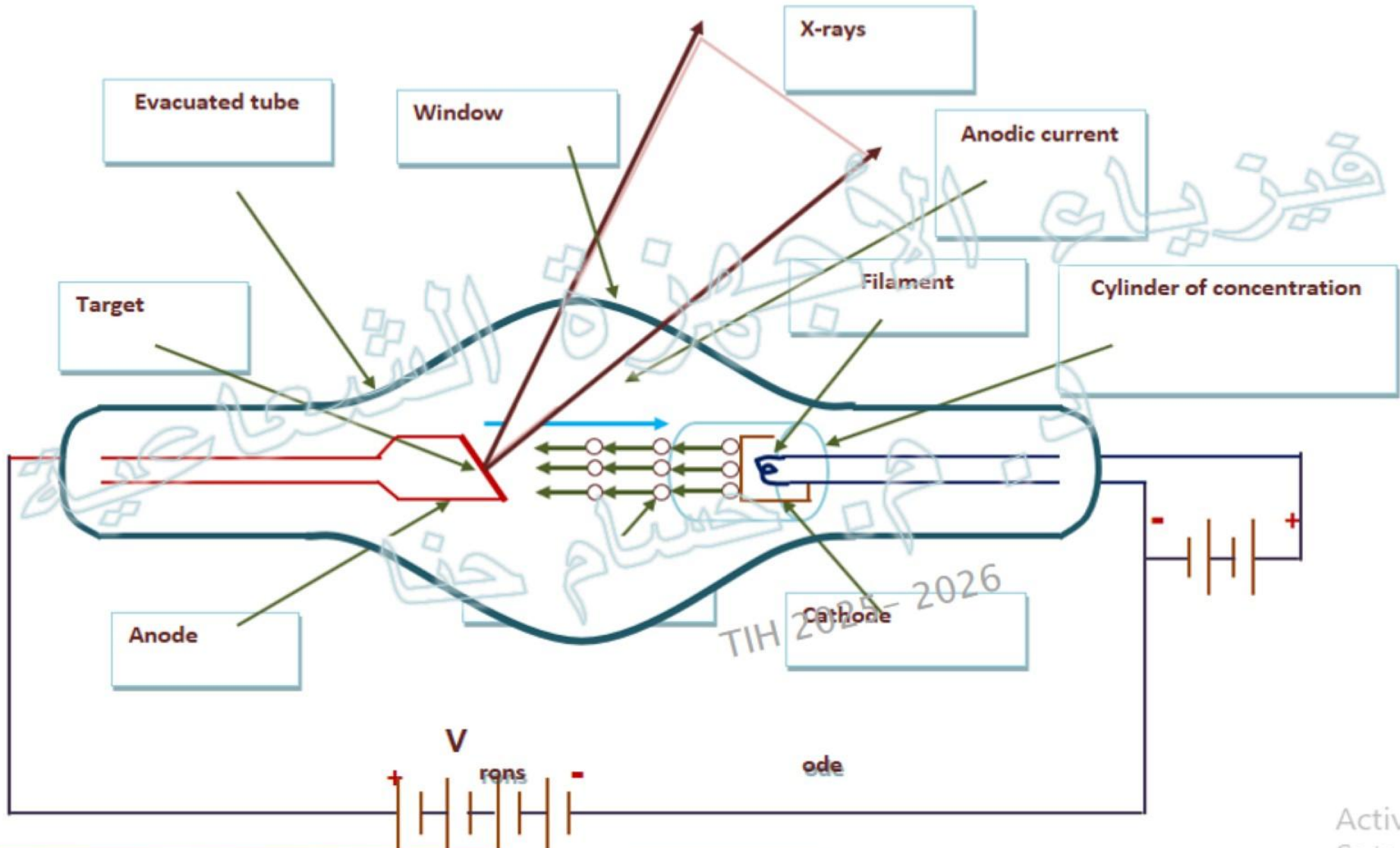
□ خواص الأشعة السينية:

توليد الأشعة السينية:

- ❖ تتولد الأشعة السينية في أنبوب عرفت تاريخياً بأنبوب كوليدج.
- ❖ يتكون هذا الأنبوب من زجاج مخلا من الهواء إلى درجة كبيرة جداً (10^{-3} - 10^{-4} mmHg) ومن الكترودين يشكلان المهبط *cathode* والمصعد *Anode* في هذا الأنبوب.



توليد الأشعة السينية:



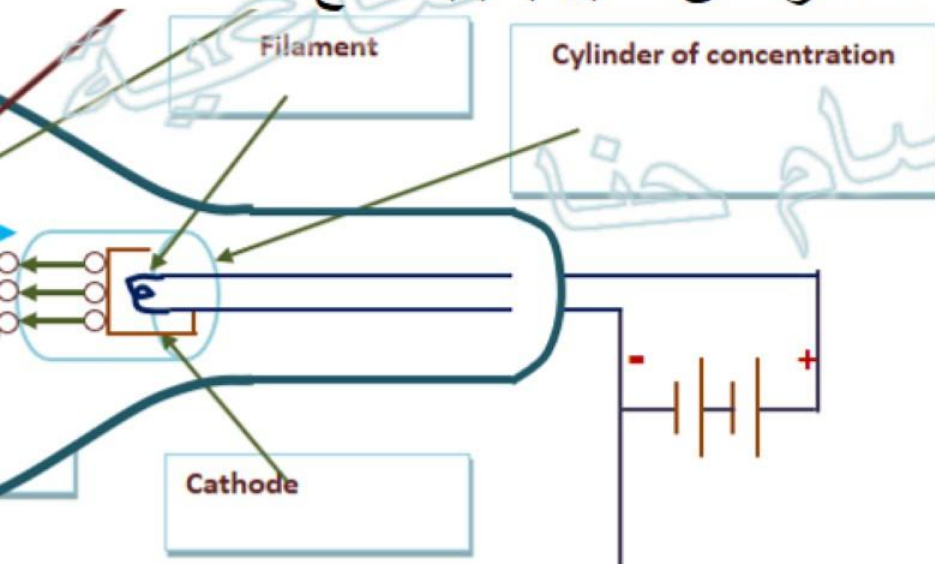
توليد الأشعة السينية:

❖ يتكون المهبط من مادة غنية بالإلكترونات ويدعى أيضاً فتيل *Filament* التسخين حيث يعتبر مُصدراً للحزمة الإلكترونية، ويُصنع هذا الفتيل بشكل لولبي من مادة التنغستين عادةً وذلك لسببين:

✓ كون التنغستين يتميز بعدد ذري كبير ($Z = 74$) و

✓ يمتلك درجة انصهار كبيرة جداً ($T_{f.w} = 3370^\circ\text{C}$).

❖ يُحاط فتيل التسخين بأسطوانة مشحونة سلباً تدعى بأسطوانة التركيز أو التمرق، وذلك من أجل تجنب تباعد الإلكترونات الصادرة عن الفتيل بسبب تدافع الإلكترونات فيما بينها.



TIH 2025-2026

توليد الأشعة السينية:

❖ أما المصعد فهو عبارة عن **صفحة معدنية** تصنع في أغلب الأحيان أيضاً من مادة **التنغستين**.

❖ تنتج الحزمة الإلكترونية عن طريق تسخين الفتيل وذلك بإمرار تيار تسخين شدته / تبلغ قيمتها بضع أمبيرات (المفعول الكهرحراري).

❖ بعد ذلك تسرع الحزمة الإلكترونية الصادرة عن الفتيل باتجاه المصعد تحت تأثير **جهد عالي** يطبق بين المهبط والمصعد يصل حتى $200kV$.

❖ وبنتيجة ذلك تصطدم حزمة الإلكترونات المسرعة بذرات المصعد الموضوع بشكل مائل بالنسبة لمسار الحزمة الإلكترونية (يصنع زاوية صغيرة بحدود 20°)، مما يؤدي إلى اختراقها.

❖ وينشأ عن ذلك تأثيرات متبادلة بين إلكترونات الحزمة الواردة وبين ذرات مادة المصعد ويؤدي هذا في نهاية المطاف إلى إصدار الأشعة السينية من منطقة مميزة من المصعد تدعى بالنافذة (وتدعى أيضاً بالمحرق أو البؤرة).

إصدار الأشعة السينية *Emission of X-Rays*

❖ يُعزى طيف إصدار الأشعة السينية المتولد في أنبوب كوليدج إلى **وجود حالتين هما:**

✓ التأين أو التهيج (الإثارة) وينتج عنه طيف مميز يدعى بطيف الخطوط،

✓ والكبح (الإبطاء أو الفرملة) وينتج عنه طيف مستمر يدعى بطيف الكبح (الإبطاء).

❖ نشير إلى أن كلاً من هاتين الحالتين تؤدي إلى **ظهور طيف إصدار خاص بها.**

❖ من ذلك نستنتج بأن طيف إصدار الأشعة السينية الناتج هو عبارة عن مجموع طيفين:

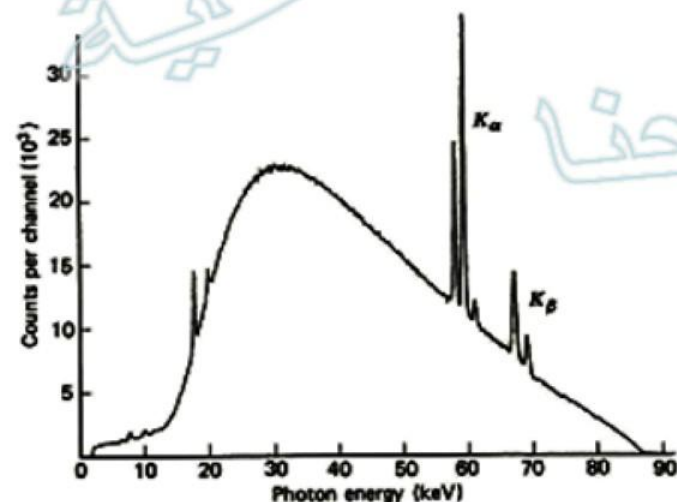
طيف مستمر يدعى بطيف الكبح و**طيف متقطع** يدعى بالطيف المميز أو بطيف الخطوط.

❖ وتحدد الطاقة العظمى لأشعة X الناتجة بجهـد

التسريع: فأنبوب أشعة X، الذي يعمل عند الجهد

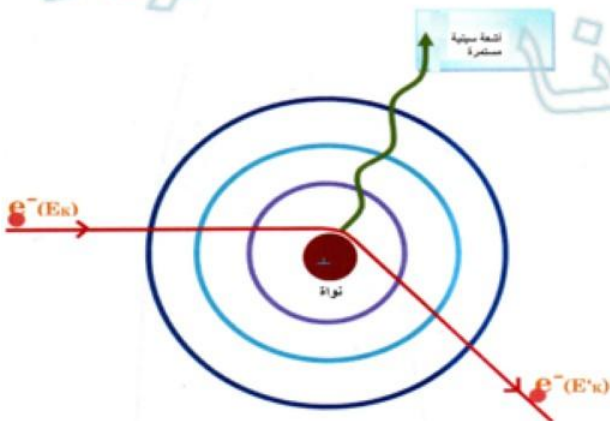
87kV، سيولد أشعة X حيث نجد أن القيمة

العظمى لطيف طاقتها تساوي 87 keV



الطيف المستمر Continuous spectrum:

- ❖ بفرض أن أحد الإلكترونات الصادرة عن فتيل التسخين يمتلك طاقة حركية قدرها E_k تمكنه من الوصول إلى جوار النواة عندئذ سوف يجذب الإلكترون إلى النواة تحت تأثير القوة الكولونية التجاذبية، إلا أنه سوف ينحرف عن مساره عندما يقترب بشكل كاف من النواة مما يؤدي إلى ابتعاده من جديد عن النواة بسبب تأثير القوى النووية بطاقة حركية أقل بكثير من E_k . كما في الشكل.
- ❖ في هذه الحالة تصدر الطاقة الحركية التي يتخلّى عنها الإلكترون أثناء مساره وبشكل مستمر على شكل أشعة سينية طاقتها E'_k
- ❖ وهي تمثل طاقة الإبطاء باعتبار أن المسافات الفاصلة بين النواة ومسار الإلكترون المار بجوارها كلها ممكنة.



- ❖ ولذلك، فإن طاقة الأشعة السينية الصادرة تأخذ قيمها من الصفر وحتى قيمة عظمى E_{max} وذلك عندما يتخلّى الإلكترون عن كامل طاقته الحركية لتصدر على شكل فوتون سيني.
- ❖ يدعى الطيف الصادر بهذه الطريقة بالطيف المستمر أو بطيف الإبطاء.

قانون دوان وهانت :Duane and hunt's law

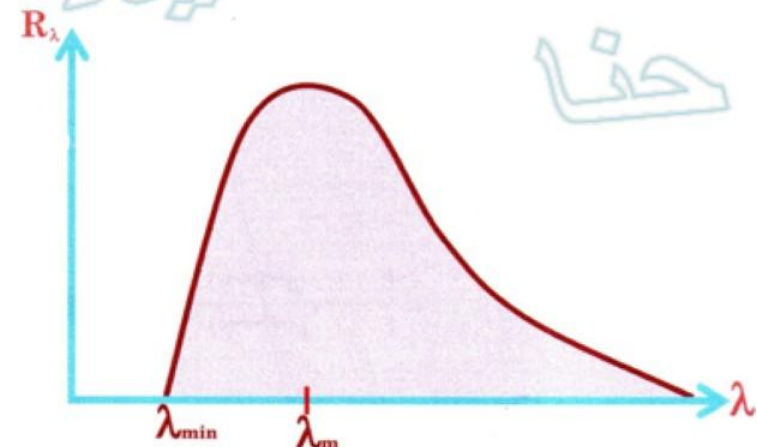
❖ بفرض أن كامل الطاقة الحركية للإلكترون قد تحولت إلى إشعاع سيني مستمر كما في الشكل. في هذه الحالة يمكننا أن نحدد الطول الموجي الأصغري λ_{min} للإشعاع السيني الصادر عن الأنبوبة بالصيغة الرياضية التالية:

$$\lambda_{min} = \frac{h \times c}{eV}$$

❖ حيث:

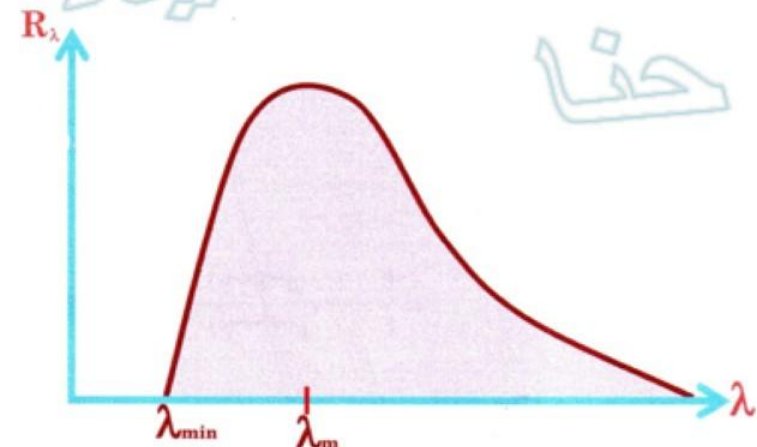
- h يمثل ثابت بلانك،
- c تمثل سرعة الضوء في الخلاء
- e تمثل شحنة الإلكترون
- V فرق الجهد المطبق على الأنبوب.

❖ تدعى هذه العلاقة بقانون دوان وهانت.



قانون دوان وهانت Duane and hunt's law:

- ❖ تدعى الأشعة السينية ذات الطول الموجي القصير وقدرة الاختراق الكبيرة بالأشعة السينية القاسية.
- ❖ أما الأشعة السينية ذات الطول الموجي الكبير وقدرة الاختراق غير الكبيرة فتدعى بالأشعة السينية اللينة.
- ❖ يتم التحكم بقساوة أو ليونة الأشعة السينية بتغيير قيمة الجهد المُسرّع V .
- ❖ وكلما كانت الأشعة السينية أكثر قساوة كلما كان امتصاصها أضعف وكانت نفوذيتها أكبر من خلال الأوساط التي تجتازها.



TIH 2025-2026

الطيف المميز أو طيف الخطوط

Characteristic spectrum (lines spectrum)

❖ عندما يصبح الجهد العالي المطبق كافياً نلاحظ ظهور خطوط تتوضع (تتراكب) على الطيف المستمر، وهذه الخطوط تكون مميزة لذرات مادة المصعد كما في الشكل.

❖ يمكن تفسير ذلك كما يلي:

❖ عندما تصل الإلكترونات المُسرَّعة إلى ذرات المصعد فإنها **تعمل على اقتلاع إلكترون** أو أكثر من الطبقات الداخلية للذرة وذلك تبعاً لطاقتها الحركية المكتسبة.

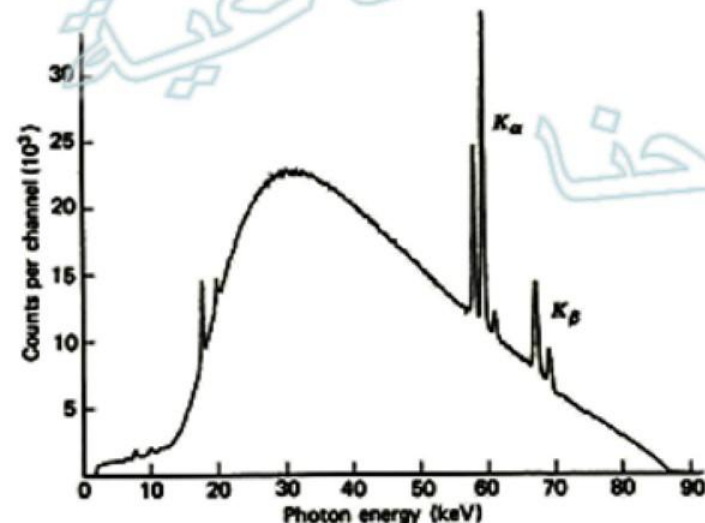
❖ بعد ذلك تصبح الذرة مثارة (حالة غير مستقرة) وكي تعود إلى استقرارها السابق

يحصل إعادة ترتيب إلكتروني وذلك **بملء الفراغ الحاصل بالإلكترون** يهبط من الطبقات الأعلى أو بواسطة إلكترون حر.

❖ إن الاختلاف في طاقة الرابطة لهذا الأخير

يظهر على شكل شعاع (خط) مميز

أحادي الطاقة ذات تردد (تواتر)



خواص الأشعة السينية *Properties of X-rays*

١. ذات طبيعة كهربائية.
٢. طاقاتها محصورة بين 10^2 و 10^5 eV وأطوالها الموجية محصورة بين 10^{-12} و 10^{-9} m.
٣. تنتشر في الفراغ بسرعة الضوء وفق خطوط مستقيمة وفي سائر المناحي.
٤. لا تنحرف تحت تأثير الحقلين الكهربائي والمغناطيسي.
٥. تؤدي إلى تأين الغازات التي تعبرها، يستفاد من ذلك في قياس كمية الأشعة السينية باستخدام حجرة التأين.
٦. تؤدي إلى فلورة بعض الأملاح المعدنية ويستفاد منها في الدريئات المستخدمة في التنظير الشعاعي والدريئات الداعمة التي تكون على تماس مع أفلام التصوير الشعاعي.
٧. قادرة على اختراق جسم الإنسان ويكون ذلك أسهل بقدر ما تكون نفوذيتها أكبر.

خواص الأشعة السينية *Properties of X- rays*

٨. تتخامد ذاتياً بشكل طردي مع مقلوب مربع بعدها عن المنبع.
٩. تتخامد لدى اختراقها للمادة، ويزداد تخامدتها بقدر ما تكون كل من ثخانة المادة وكثافتها كبيرة.
١٠. تحدث تفاعلات كيميائية وحيوية ضمن الأنسجة الحية مما يؤدي إلى تأين وانحراف الاستقلاب الخلوي.
١١. تتسبب في اسوداد مستحلبات التصوير الضوئي.

TIH 2025- 2026

شكراً للصفاة

Thank you

??? ...